부모용 진행 안내 · 백분율

초6 수학 · 연산과비례 6차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G06-MAT-PERCENT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이(10 × 10 칸) 또는 100칸 그림, 색연필, 광고 전단지(선택, % 찾아보기), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 기준량을 100으로 할 때의 비율을 백분율(%)이라 하고, 비율(분수·소수)에 100을 곱해 백분율로, 백분율을 100으로 나누어 소수로 바꾼다.
확인 비율과 백분율 바꾸기(S05, S06, S11 ①~③, 활동지 1·2)
성공 기준 분수·소수와 백분율을 바르게 바꾸고, 0.8이 8 %가 아닌 까닭을 100칸 그림이나 × 100으로 말한다.

목표 B 득표율·찬성률·할인율 같은 생활 속 백분율을 구하고, 할인 금액과 판매 가격을 구해 상황을 해석한다.
확인 생활 속 백분율(S09, S10, S11 ④, S13, 활동지 3·4·5)
성공 기준 기준량(투표수·원래 가격)을 찾아 백분율을 구하고, 할인 금액과 판매 가격을 구별해 어느 쪽이 더 싼지 판단한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 비와 비율

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(비와 비율)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
소수점 아래 숫자를 그대로 %로 쓴다(0.8을 8 %, 7 %를 0.7로 씀).	100칸 그림에서 0.8이 80칸임을 보이고, 백분율로는 × 100(소수점 두 자리 이동), 소수로는 ÷ 100을 하게 한다(S05, S06).

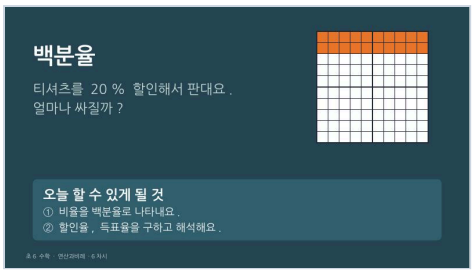
할인 금액을 판매 가격으로 착각한다(10000원의 30 % 할인을 3000원에 산다고 함).	띠 그림에서 할인한 부분과 내는 부분을 구별하고, 할인 금액 + 판매 가격 = 원래 가격인지 확인하게 한다(S08, S10).
할인율을 구할 때 판매 가격을 기준량으로 나눈다(5000원 → 4000원을 1000 ÷ 4000 = 25 %로 구함).	할인율의 기준량은 원래 가격임을 '원래 가격 중 얼마를 깎았나'라는 말로 짚는다(S09).

오늘 다루지 않는 것 백분율의 뜻, 비율(분수·소수)과 백분율 바꾸기, 득표율·찬성률·할인율과 할인한 가격 구하기를 다룬다. 100 %보다 큰 백분율, 이자·용액의 진하기, 띠그래프·원그래프(뒤 차시 '띠그래프와 원그래프')는 다루지 않는다. 할인율은 나누어떨어지는 값만 쓴다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(비와 비율)	약 3분	—
S03	백분율의 뜻과 읽기	약 3분	A
S04	비율을 백분율로 나타내기(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(비율 ↔ 백분율)	약 3분	A
S06	오개념 비교(0.8을 8 %로)	약 3분	A
S07	득표율 구하기	약 3분	B
S08	할인한 가격 구하기(시범)	약 4분	B
S09	안내받는 연습(할인 가격, 찬성률, 할인율)	약 4분	B
S10	오개념 비교(할인 금액과 판매 가격)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(백분율 해석)	약 2분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(비율 구하기)	약 5분	—

장별 안내



S01 **백분율** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

생활에서 자주 보는 %(퍼센트)가 무엇인지 궁금하게 하고 오늘 할 일을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “가게에서 ‘20 % 할인’이라는 글을 본 적 있어? 무슨 뜻일까?”
- “오른쪽 그림은 100칸 중 몇 칸을 색칠했어?”

예상 답

- “조금 싸게 판다는 거예요.” “20칸이요.”

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S08에서 할인한 가격을 직접 구합니다.

주의

- 20 %는 100칸 중 20칸만큼이라는 뜻입니다. 지금은 ‘100칸 중 20칸’까지만 말해도 됩니다.



S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(비와 비율) · 약 3분

지난 시간의 비와 비율을 기억하는지 확인합니다. 오늘 비율을 백분율로 바꿀 때 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “7 : 20에서 기준량은 무엇이야? 비율은 비교하는 양을 기준량으로 나누면 돼.”
- “③은 ‘~에 대한’ 앞의 수가 기준량이었지?”

정답

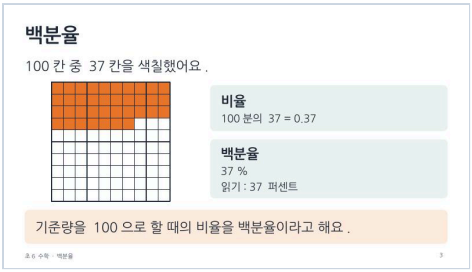
- ① 20분의 7
- ② 0.35
- ③ 1 : 4

막히면

- ①②가 어려우면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘비와 비율’을 다시 합니다.

주의

- ②는 분모를 100으로 만들어(100분의 35) 소수로 바꾸어도 됩니다. 오늘은 이 ‘분모 100’이 핵심입니다.



S03 **백분율** · 백분율의 뜻과 읽기 · 약 3분

기준량을 100으로 할 때의 비율을 백분율이라 하고, 기호 %를 써서 나타냄을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “전체 100칸 중 색칠한 칸은 몇 칸이야? 비율을 분수와 소수로 말해 볼래?”
- “100분의 37을 37 %라고 쓰고 ‘37 퍼센트’라고 읽어.”
- “100칸을 모두 색칠하면 몇 %일까?”

예상 답

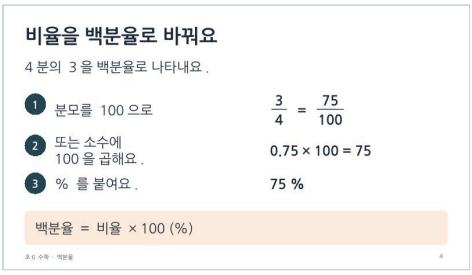
- “37칸이요. 100분의 37, 0.37이에요.” “100 %요.”

막히면

- 색칠한 줄(10칸씩 3줄)과 남은 7칸을 손가락으로 세어 봅니다.

주의

- ‘백분율’의 ‘백’은 100입니다. 전체(기준량)가 100 %입니다.



S04 **비율을 백분율로 바꿔요** · 비율을 백분율로 나타내기(시범) · 약 3분

비율(분수·소수)에 100을 곱해 백분율로 나타내는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “4분의 3의 분모를 100으로 만들려면 분모와 분자에 몇을 곱해?”
- “소수 0.75에 100을 곱하면? 소수점이 오른쪽으로 두 자리 옮겨 가지?”

예상 답

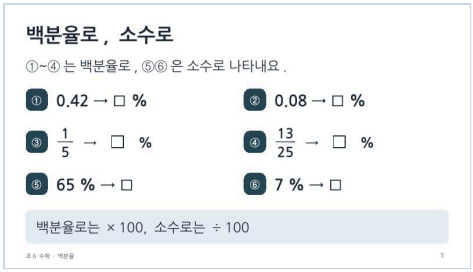
- “25를 곱해요. 100분의 75요.” “75요. 75 %예요.”

막히면

- S03의 100칸 그림에서 4칸 중 3칸 비율로 75칸을 색칠한다고 생각하게 합니다.

주의

- 반대로 백분율을 소수로 바꿀 때는 100으로 나눕니다(75 % → 0.75). S05 ⑤⑥에서 연습합니다.



S05 백분율로, 소수로 · 안내받는 연습(비율 ↔ 백분율) · 약 3분

도움을 받으며 비율과 백분율을 서로 바꿉니다.

이렇게 말해 보세요

- “0.42에 100을 곱하면? ③은 분모를 100으로 만들어 볼래?”
- “⑤는 반대야. 65 %는 100분의 몇이야? 소수로는?”

정답

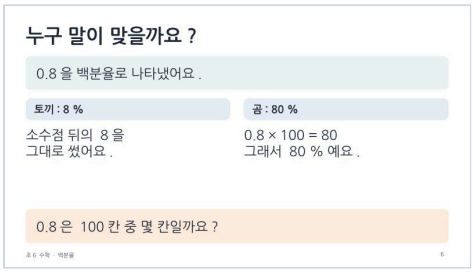
- ① 42 %
- ② 8 %
- ③ 20 % (5분의 1 = 100분의 20)
- ④ 52 % (25분의 13 = 100분의 52)
- ⑤ 0.65
- ⑥ 0.07

막히면

- ②⑥처럼 0이 있는 수는 100칸 그림으로 생각하게 합니다(0.08은 100칸 중 8칸).

주의

- ⑥을 0.7로 쓰면 소수점을 한 자리만 옮긴 것입니다. 7 %는 100분의 7 = 0.07입니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(0.8을 8 %로) · 약 3분

소수점 아래 숫자를 그대로 %로 쓰는 실수(M1)를 100칸 그림으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “0.8은 10칸 중 8칸이야. 100칸으로 바꾸면 몇 칸이야?”
- “8 %는 100칸 중 8칸이야. 0.8과 같을까?”

예상 답

- “80칸이요. 곰이 맞아요.” “8 %는 0.08이라서 달라요.”

정답

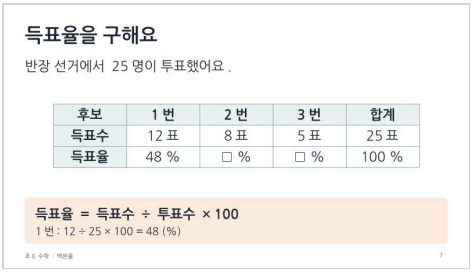
- 곰이 맞습니다. 0.8 = 10분의 8 = 100분의 80 = 80 %.
- 토끼의 8 %는 100분의 8 = 0.08입니다.

막히면

- 종이에 10 × 10 칸을 그려 8줄을 색칠하게 합니다.

주의

- 비율에 100을 곱하면 소수점이 오른쪽으로 두 자리 옮겨 갑니다. 0.8은 0.80으로 보면 쉽습니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 득표율을 구해요 · 득표율 구하기 · 약 3분

전체 투표수를 기준량으로 하여 득표율을 백분율로 구하고, 득표율을 모두 더하면 100 %임을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “기준량은 무엇이야? 1번 후보의 득표율은 어떻게 구했을까?”
- “2번과 3번 후보의 득표율을 구해 볼래? 세 후보의 득표율을 모두 더하면?”

예상 답

- “기준량은 투표한 25명이에요.” “2번 32 %, 3번 20 %예요.” “더하면 100 %예요.”

정답

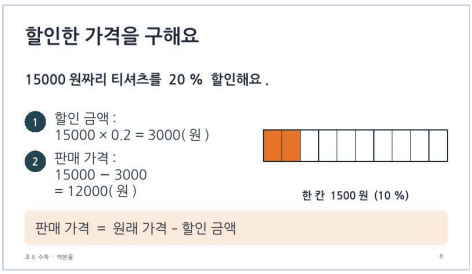
- 2번 32 % (8 ÷ 25 × 100), 3번 20 % (5 ÷ 25 × 100), 합 48 + 32 + 20 = 100

막히면

- 25분의 12의 분모와 분자에 4를 곱해 100분의 48로 만들게 합니다.

주의

- 모든 투표가 세 후보 중 한 명에게 갔으므로 득표율의 합은 100 %입니다. 합이 100이 아니면 계산을 다시 봅니다.



S08 할인한 가격을 구해요 · 할인한 가격 구하기(시범) · 약 4분

원래 가격을 기준량으로 하여 할인 금액을 구하고, 원래 가격에서 빼서 판매 가격을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “띠 전체가 15000원이야. 10칸으로 나누면 한 칸은 얼마고, 몇 %야?”
- “20 %는 몇 칸이야? 할인 금액은 얼마일까?”
- “할인 금액 3000원을 빼면 실제로 내는 돈은?”

예상 답

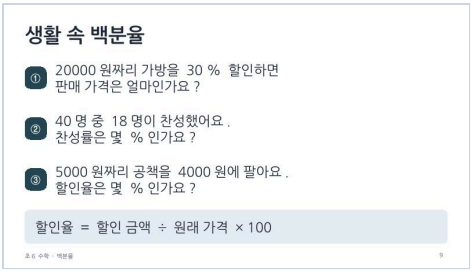
- “한 칸은 1500원, 10 %예요.” “2칸, 3000원이요.” “12000원이요.”

막히면

- 20 %를 소수 0.2로 바꾸는 것이 어려우면 띠의 칸을 세어 1500 + 1500 = 3000으로 구합니다.

주의

- 20 % 할인하면 80 %만 내므로 15000 × 0.8 = 12000으로 한 번에 구해도 됩니다.
- 할인 금액(3000원)과 판매 가격(12000원)을 헷갈리지 않게 말로 구별하게 합니다(S10).



S09 생활 속 백분율 · 안내받는 연습(할인 가격, 찬성률, 할인율) · 약 4분

도움을 받으며 할인한 가격, 찬성률, 할인율을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 할인 금액을 먼저 구하고 빼 볼까?”
- “②의 기준량은 몇 명이야?”
- “③은 얼마를 할인했는지 먼저 구하고, 원래 가격을 기준량으로 해.”

정답

- ① 14000원 (할인 금액 20000 × 0.3 = 6000원)
- ② 45 % (18 ÷ 40 × 100)
- ③ 20 % (할인 금액 1000원, 1000 ÷ 5000 × 100)

막히면

- ③은 ‘5000원 중 1000원’이 100칸 중 몇 칸인지 생각하게 합니다.

주의

- ③에서 4000을 기준량으로 나누면(1000 ÷ 4000 = 25 %) 틀립니다. 할인율의 기준량은 원래 가격입니다.



S10 얼마를 내야 할까요? · 오개념 비교(할인 금액과 판매 가격) · 약 3분

할인 금액을 판매 가격으로 착각하는 실수(M2)를 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “30 % 할인이면 원래 가격의 몇 %를 내는 걸까?”
- “10000원짜리를 3000원에 산다면 몇 % 할인한 걸까?”

예상 답

- “곰이 맞아요. 3000원은 깎아 주는 돈이에요.” “70 %를 내요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 3000원은 할인 금액이고, 내야 할 돈(판매 가격)은 7000원입니다(10000 × 0.7 = 7000).

막히면

- S08의 띠 그림을 다시 보여 주고, 색칠한 칸(할인)과 남은 칸(내는 돈)을 구별하게 합니다.

주의

- 3000원에 산다면 70 % 할인입니다. 할인 금액과 판매 가격의 합이 원래 가격인지 확인하는 습관을 들입니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 비율과 백분율을 서로 바꾸고(A), 할인한 가격을 구하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? ④는 할인 금액과 판매 가격을 모두 써 봐.”

정답

- ① 60 %
- ② 45 % (20분의 9 = 100분의 45)
- ③ 0.35
- ④ 9000원 (할인 금액 3000원)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “100을 곱할까, 100으로 나눌까?” 또는 “할인 금액은 얼마야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 정답 확인은 다음 장(S12)에서 함께 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 소수점 위치와 할인 금액·판매 가격 혼동을 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ④는 3000 + 9000이 12000인지 확인해 보자.”

정답

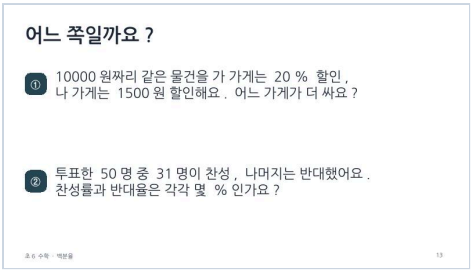
- ① 60 % ② 45 % ③ 0.35 ④ 9000원

막히면

- ①③이 틀리면 S05·S06으로(M1), ④가 3000원이면 S10으로(M2) 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 어느 쪽일까요? · 마무리 확인(백분율 해석) · 약 2분

처음 보는 상황에서 백분율로 나타낸 할인과 금액으로 나타낸 할인을 비교하고, 찬성률과 반대율을 해석하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 두 가게의 판매 가격을 각각 구해서 비교해 볼까?"
- "②는 찬성률을 구한 다음, 반대율은 어떻게 쉽게 구할 수 있을까?"

정답

- ① 가 가게 (가 8000원, 나 8500원. 20 %는 2000원 할인)
- ② 찬성률 62 %, 반대율 38 % (100 − 62)

막히면

- ①은 20 %가 몇 원인지 먼저 구하게 합니다(10000 × 0.2 = 2000).

주의

- ②에서 반대율을 19 ÷ 50 × 100으로 구해도 됩니다. 두 방법이 같은 답인 까닭(합이 100 %)을 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "백분율이 무엇인지, 비율을 백분율로 어떻게 바꾸는지 말해 볼래?"
- "다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야."

예상 답

- "기준량을 100으로 할 때의 비율이에요. 100을 곱하고 %를 붙여요."

정답

- ① 27 % ② 60 % ③ 800원

막히면

- S03의 100칸 그림과 S04를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 '비례식'에서는 비율이 같은 두 비를 등식으로 나타냅니다.



S15 **보충: 비율을 다시 구해요** · 선수 학습 보충(비율 구하기) · 약 5분

S02가 흔들리면 비율의 뜻(비교하는 양 ÷ 기준량)과 분모를 100으로 만드는 방법을 다시 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “1 : 4에서 기준량은? 띠 4칸 중 1칸이니까 비율은?”
- “4분의 1의 분모를 100으로 만들면? 소수로는?”
- “이번에는 1 : 5의 비율을 같은 방법으로 해 볼래?”

정답

- 1 : 4의 비율 = 4분의 1 = 100분의 25 = 0.25
- 1 : 5의 비율 = 5분의 1 = 100분의 20 = 0.2

막히면

- 종이 띠를 4칸으로 접어 1칸을 색칠하고, 100 cm 줄자와 견주어 25 cm임을 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘비와 비율’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	2분의 1 → 0.5, 50 % / 10분의 3, 0.3, 30 % / 20분의 3(100분의 15), 0.15 / 25분의 7 → 0.28, 28 %
2	64 %
3	1번 45 %, 2번 30 %, 3번 25 % (합 100 %)
4	할인 금액 8000원(32000 × 0.25), 판매 가격 24000원
5	20 % (할인 금액 1200원, 1200 ÷ 6000 × 100 = 20)
6	① 27 % ② 60 % ③ 800원

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 비율 흔들림(보충 S15) □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①~③만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제와 까닭 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 0.8을 8 %로 씀(M1) □ 할인 금액을 판매 가격으로 씀(M2) □ 할인율의 기준량을 판매 가격으로 함(M3) □

메모: _____